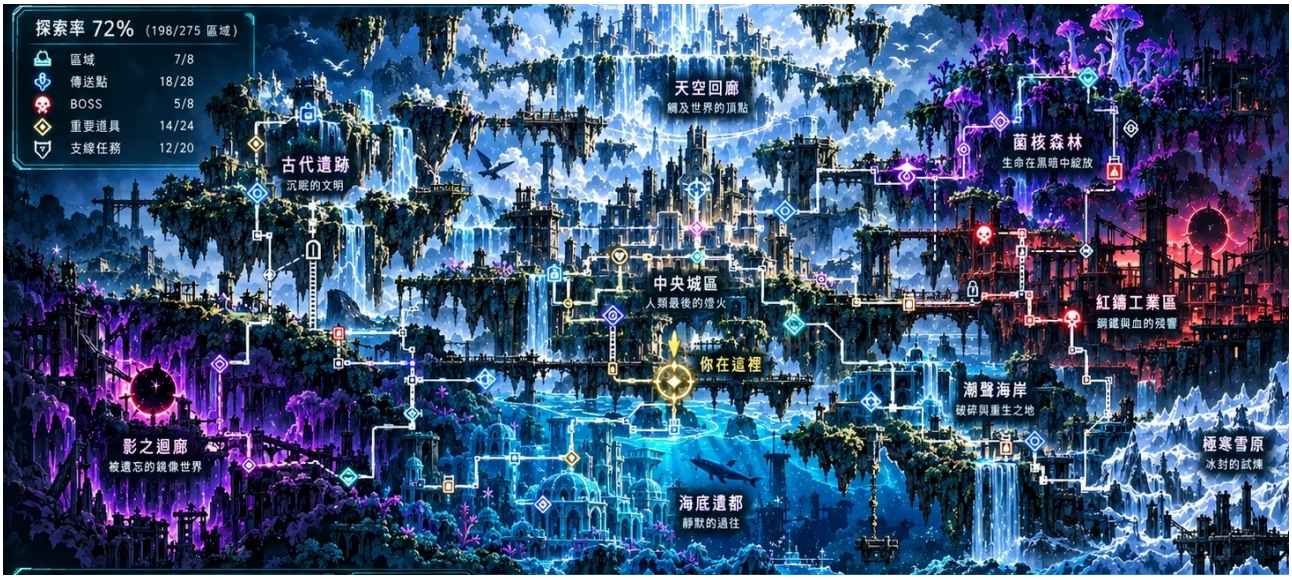
LIVING ATLAS / BUILD 21.7.0

開發手冊

從開啟遊戲，到修改角色、技能、地圖、怪物與發布更新

織夢與殘響 • 2026-10-04



封面：使用者提供的世界美術；不是新完成關卡數的證明。

交付版本與閱讀方式

對應完整原始碼 ESV21_7_0。本文件以這次可執行版本為準，不把企劃當實作。角色、技能、地形與存檔的實際識別碼保留，方便你交給下一位開發者延續。

狀態標記：【新增】21.7 新增或修改；【沿用】21.6 已有並保留；【規劃】尚未實作，必須再製作與驗收。

這是可繼續開發的單機網頁原型，不是全部素材、八大章節、寵物收服與多結局都完成的正式版。

00 / 先知道這一包真的有什麼

範圍	可用內容與界線
【新增】畫面與戰鬥	提供的區域美術套入雙模式地圖；29 組攻擊資料；Z／X 不同影格、起手、範圍、收招；F8 判定顯示。
【新增】養成與工具	六流派各二選一分支、10 件行為型物品、旅途等級、真實製作扣料、可編輯設定工坊、搜尋圖鑑與訓練計數。
【沿用】核心	HTML／JavaScript／Canvas 2D；300 房間、12 段序章、六流派 30 招、十元素、九種世界法則、原有碰撞與存檔。
【規劃】完整遊戲	全地圖逐房美術重製、原生高解析連續動畫、完整高階技能樹、物種任務線、通用寵物收服、多結局、多人同步。

檔案入口

檔案	用途
index.html	開發、GitHub Pages 使用的主入口；必須連同 js/、data/、assets/、CSS 保持目錄。
PLAY_OFFLINE.html	預先封裝的單檔試玩；可直接開啟。修改原始碼不會自動更新這個檔案。
editor.html	獨立內容編輯器；可匯入與匯出設定，不是所見即所得關卡引擎。
docs/遊戲設定集_21.7.*	按你給的 1～12 分類編寫；遊戲未實作項目均標明。
reports/	自動測試 JSON、驗收說明、截圖；舊報告保留時以版本標記區分。

本手冊的使用順序

第一次：讀 01 啟動與按鍵，再做 02 修改一招。美術工作：讀 04、05。關卡工作：讀 07、08。數值與內容工作：讀 06、09、10。發布前：讀 12～15。Word 可直接編輯；Markdown 適合版本比對；PDF 適合閱讀。

所有「範例數值」都用於展示操作，不代表已平衡。新增一個名字或一張圖片，不會自動產生新的 AI、碰撞、任務或玩法。

01 / 開啟、存檔與實際按鍵

方式一：不用安裝開發工具

先完整解壓 ZIP，再開 PLAY_OFFLINE.html。畫面出現後按「在潮息醒來」。瀏覽器若限制本機儲存，請用 Esc → 匯出存檔；不要把瀏覽器快取當唯一備份。

方式二：修改用的本機網站

安裝 Python 3 後，在已解壓的專案資料夾開終端機，執行下列命令。保持終端機開著，瀏覽器開 http://127.0.0.1:8000/。結束伺服器用 Ctrl+C。此命令只供本機開發，不是多人遊戲伺服器。

```
python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1
# macOS / Linux 若 python 不存在，改用 python3
# Windows 若使用 Python Launcher，改用 py -3
```

用途	本版按鍵
移動／跳躍／衝刺	方向鍵／Space／Shift
輕擊／重擊	Z／X；方向＋Z/X 與空中輸入另外分支
五招職業技	C、V、B、N、Q；F 是共用既視感，不是第六招
元素與換位	1 火、2 冰、3 雷、4 風、5 土、6 水、7 光、8 影、9 藤、0 引力；S 重射錨點，D 換位
互動與法則	E 互動／記憶；J 世界法則；F 短暫既視感
介面	M 地圖、L 流派、H 教學、Esc 選單、O 舊背包、K 改鍵
本版工具	F2 因果工坊、F8 判定框、F9 內容編輯；也可從 Esc 選單點入

概念美術上標的「1～5 技能、Q/E 切元素」不是這份原始碼的鍵位。此版保留原程式鍵位，避免技能與十元素重複綁定。改鍵介面主要覆蓋移動與戰鬥；新工具／選單快捷鍵仍有程式固定綁定。

02 / 第一個修改：讓 Z 的範圍變成 225

目標：只改輕擊寬度，不更動傷害和動畫。這個練習能確認「編輯 → 預覽 → 匯出 → 原始檔 → 重新測試」整條路都正確。

步驟	具體操作與應看到的結果
1 備份	複製整個資料夾；Esc 匯出目前存檔。不要在唯一版本上覆蓋。
2 開啟工坊	遊戲內按 F9 → 攻擊 → 選 Z。獨立 editor.html 也能改，但沒有遊戲內完整驗證。
3 修改	實際寬度由 168 改成 225；其餘數值保留。按「驗證設定」，應顯示通過。
4 暫時套用	按「套用到本次遊戲」→ Esc 返回。這只改本次執行記憶體，不會寫入硬碟。
5 檢查	F8 → 按 Z 看判定。預設折月長刃有 ×1.18，因此顯示寬度約 265.5；裝月弧分支還會再 ×1.2。不要誤以為沒有套用。
6 存成原始資料	F9 → 匯出 atlas217_config.js，將下載檔覆蓋專案 data/atlas217_config.js。注意別存成 .js.txt。
7 重開驗收	回主入口重新整理。確認數值仍在，再測 Z/X、空中攻擊與隔牆敵人。
8 更新離線版	執行 build_singlefile.py 重建 PLAY_OFFLINE.html；最後才製作新 ZIP／提交 GitHub。

直接修改資料的等價操作

```
"combat": {
  "commands": {
    "Z": {
      "width": 225,
      "damage": 18,
      "duration": 0.24,
      "pulses": [0.065],
      "cancel": 0.155
    }
  }
}
```

上面是欄位節錄，不是可取代整份檔案的完整設定。務必保留原本 Z 的 name、height、offsetY、shape、clip 等其他欄位。

03 / 程式架構：該改哪一個檔案

本包不是 Godot 專案，沒有 project.godot，也不需要 npm build。核心是 HTML 載入順序串接的原生 JavaScript；後載入的模組會包裝或覆寫 Game.prototype 方法。只改早期 game.js，可能又被後續版本覆蓋。

檔案／入口	責任
data/atlas217_config.js	第一優先：角色路徑、29 招數值、技能倍率、12 分支文字、物品配方、八區分組、平台與生怪覆寫。
js/atlas217_core.js	21.7 的有效攻擊、分支／裝備鉤子、換位回充、旅途 XP、倍率套用、配置驗證、導航計算。
js/atlas217_render.js	整身影格選擇、輕重起手／命中／收招、刀弧、角色腳底對齊、F8。
js/hero217_manifest.js	圖集影格座標與 clip 名稱；改 PNG 後也要配合此檔。
js/atlas217_map.js / atlas217.css	美術地圖與實測地圖、路徑／房間資訊；新介面外觀與響應式配置。
js/atlas217_editor.js / atlas217_ui.js	內容編輯器、工坊、圖鑑、訓練；鍵盤入口與舊 UI 的整合。
js/entropy216_data.js	六職業技能名稱／冷卻／說明、十元素文案、九法則、12 記憶資料。
js/entropy216_combat.js	既有 30 招實際行為、射線／範圍／場域／延遲隊列、元素反應。
js/entropy216_world.js	序章記憶條件、法則結構、時空魔物與結束條件。
js/world.js、renewal_world.js、traversal213.js	原有房間、地形碰撞、通路生成；新大地圖不是只改一張圖。

載入與存檔關係

```
index.html
  → 既有引擎與 21.6 模組
  → atlas217_config → hero217_manifest
  → atlas217_core → render → map → editor → ui

進度：game.progress.atlas217
執行狀態：game.aState217()
劇情／法則：game.uState216()
舊背包／元素：game.xState()
```

不要調換 index.html 的 script 順序。短期以 21.7 外掛層修改；中期應把堆疊版本整理成單一模組責任，才能降低每次改動被舊鉤子覆蓋的風險。

04 / 修改角色：素材、腳底原點與動作

現況與正需要的美術

提供的是帶排版、文字與特效的概念圖，不是完整透明動畫源檔。本版使用既有整身切圖，清理分隔線與鄰格碎片，保留 59 個不重複影格；light 用 2 格，heavy 用另一組 4 格。這讓輕重不同，但不等於重新手繪了高解析連續動畫。

正式製作應請美術輸出同尺寸透明 PNG、固定腳底原點、同一比例與光源的逐格素材。人物與技能光效最好分開。不能把概念圖上的每一個小人直接當成毫無瑕疵的遊戲角色。

欄位	預設／修改方式
hero.atlas	assets/atlas217/hero.webp；新圖可用 assets/atlas217/hero.png。
hero.cell	[160,144] 是目的顯示格大小；修改後會影響外觀縮放，不改物理碰撞。
hero.anchor	[80,130]；畫布上腳底所在位置。角色飄起或陷地時先檢查這個值。
hero.scale	預設 1。外觀放大不會自動放大 player.w / player.h。
hero217_manifest clips	每格 [來源 X,來源 Y,寬,高]；改圖集佈局必須更新。
角色碰撞	既有 player 約 40×60；需要另改初始化、重生與站位檢查，並測牆角／落地／換位。

修改順序

先用同規格 PNG 替換素材，維持碰撞不變；F9 角色頁更換路徑與原點，套用後看待機、轉向、走、跑、跳、落地、Z、X、受擊。確認腳底穩定後，才調顯示大小。最後才考慮改碰撞，避免同時改三件事找不到原因。

clip 播放規則位於 atlas217_render.js 的 frame216()。目前 walk/run 的步距索引固定按 8 格，jump 使用前 6 格，hurt 使用前 4 格，recover 使用前 6 格。換成更長序列時，必須同步修改索引規則，並非匯入越多格就自動用完。

05 / 實作教學：打包自己的角色 PNG

包內工具 tools/pack_sprites217.py 不生成美術；它只把你已完成的等尺寸透明圖片打成圖集與座標表。需要 Pillow，遊戲本身不需要安裝 Pillow。

```
python -m pip install Pillow
python tools/pack_sprites217.py my_frames \
  --cell 160 144 --anchor 80 130 --columns 8 \
  --out sprite_export217
```

上面反斜線換行適用常見 Unix shell；Windows 可將命令接成同一行。my_frames 建立在專案根目錄，各動作一個子資料夾，檔名用 001.png、002.png…，工具按自然數順序排列。

目錄	最低張數／用途
idle / walk / run	各 8 張。待機、走路、跑步；避免腿部跳格。
jump / recover	各 6 張。跳躍含上升／滯空／下降／落地；recover 含倒地到起身。
hurt / dash	hurt 至少 4 張；dash 至少 1 張，建議 4～8 張。
light / heavy	light 至少 2 張；heavy 至少 4 張。重攻擊需有明顯蓄勢、重心前移、命中與回收。
cross / spin / cast 等	沒有提供的技能 clip 會回退顯示並印警告；正式版本請補齊獨立素材。

產出後：hero.png 放入 assets/atlas217/；hero217_manifest.js 覆蓋 js/ 下同名檔；在 data/atlas217_config.js 設 hero.atlas、cell、anchor。保留原檔備份。工具不會擅自覆蓋專案素材。

驗收，不只看一張站姿

以固定地面線檢查 10 次跑停、左右翻面、跳到平台邊緣、空中換位接 X。腳底不能漂移，頭部不能忽大忽小，披風不能從隔壁影格穿進來。打擊瞬間要看出肩、胯、武器指向一致；不把四肢拆開任意旋轉來假裝整體動作。

要更換其他可操作角色時，這一版仍共用同一套主角顯示。真正的多角色需要角色 id → manifest／atlas／碰撞／技能／存檔的映射，不能只多放一張立繪就宣稱完成。

06 / 技能與連段：數值改法與行為改法

輕重攻擊的四個時點

項目	Z 輕擊	X 重擊
未計裝備判定	168×88，Y 偏移 -19	272×164，Y 偏移 -86
首次命中	0.065 秒	0.215 秒
可取消時刻	0.155 秒	0.395 秒
總時間／基礎傷害	0.24 秒／18	0.59 秒／36
人物 clip	light，2 格	heavy，4 格

pulses 是一招的多次命中時刻，不是每個畫面都扣血。cancel 必須晚於最後一個 pulse，duration 必須比 cancel 大。bufferSeconds=0.20：過早輸入不會無限保留；comboGapSeconds=1.05：超時需重新起段。隔牆或不同世界層的敵人不能只因刀光覆蓋就受傷。

在 F9 攻擊頁修改每招；負 knockX 表示拉回，負 knockY 表示挑空。圓形招式在舊判定規約中以 width 作半徑量級、實際盒寬約為兩倍；必須以 F8 顯示為準，不把所有 width 都當單一矩形寬度。

五個技能槽的三個倍率

```
"skills": {
  "blade": [
    {"damageScale":1.2,"rangeScale":1.15,"cooldownScale":1},
    {"damageScale":1,"rangeScale":1,"cooldownScale":1},
    {"damageScale":1,"rangeScale":1,"cooldownScale":1},
    {"damageScale":1,"rangeScale":1,"cooldownScale":1},
    {"damageScale":1,"rangeScale":1,"cooldownScale":1}
  ]
}
```

陣列索引 0～4 對應 C/V/B/N/Q。這是局部範例，其他五職業設定不可刪除。damageScale 作用於該招傷害；rangeScale 作用於已接入的射程、範圍與場域；cooldownScale 作用於施放後的冷卻。召喚定位、特殊位移路徑等行為不一定是倍率控制。

新增機制，不只是改文案

到 entropy216_combat.js 搜尋 case 'blade'，slot===0 是 C。常用 helper：pulse216(x,y,r,damage,element,opts)、ray216(a,b,damage,element,opts)、field216(kind,x,y,r,duration,extra)、schedule216(delay,fn,tag)。先複製同類招式，保留傷害回報、世界層與延遲隊列，才改行為。

21.7 把職業／槽位的倍率上下文傳入延遲隊列與場域；直接 nHit 也接入倍率。不要同時手乘 damageScale 又交給 wrapper，否則會平方放大。裝備額外傷害以 a217Unscaled 標記排除重複技能倍率。新增第六招還需鍵位、UI、資料驗證與測試，不能只在陣列末尾加物件。

07 / 地圖美術：總覽與遊戲地形要分開



21.7 實際地圖介面截圖；美術總覽、真實資料與區域入口共用同一面板。

美術總覽怎麼換

世界底圖是 assets/atlas217/world_art.webp，八張區域卡是 region_sky/city/coast/fungi/industry/shadow/ocean/snow.webp。區域名稱、分組與示意圖釘位置在 world.biomes；pin 為 0～1 的比例座標。

概念圖原本含有固定探索率、標記與文字。本版以動態資訊面板與「概念地標」覆蓋易誤解處，並明確標「美術總覽／區域位置為示意」。真正玩家座標在「實測通路」與小地圖顯示。正式美術請交付沒有固定 HUD、路線和目前位置的乾淨底圖，才能完全資料化標記。

美術不是碰撞

替換 world_art.webp 只會改地圖總覽，不會改遊戲中的平台與背景。遊戲場景仍由原圖層、地形瓦片、碰撞遮罩、結構和敵人構成。要像參考圖的多層瀑布與廢墟，需要遠／中／近景分層素材、可平鋪地塊及逐房構圖，不應把含敵人和 HUD 的整張截圖直接當可走地形。

實測地圖讀 nInit().mask 與 tInit().routes；route217() 依房間 edges 產生建議路線，會列 gate。它不會自動證明單向路、跳躍能力與世界模式均可通過，更不會將角色直接傳到選取的房間。

08 / 實作教學：加平台、加怪與新房間

在既有 r01 新增可站立平台

F9 → 地圖，選 r01；platforms 內加下列物件。x 相對房間左側；floorOffset 相對 floorY，負值向上。r01 寬 780，平台右緣應落在規劃範圍內。本版新增三座台階已控制在房間內。

```
{
  "id":"my_test_step",
  "x":300, "floorOffset":-165, "w":160, "h":18,
  "modes":["now","past","future","inner"],
  "label":"我的練習平台"
}
```

套用後同類 author217 平台會先移除再重建，避免每按一次多一層。新增平台都是可由下往上穿的一向平台。world.roomPatches 不會挖通岩牆、不會自動生成新房間連線，也不會重排舊地形。

加一隻已存在種類的怪物

```
"spawns":[
  {"type":"charger","x":550,"level":2}
]
```

spawns 是該房間物件的欄位，不是放在 platforms 裡。x 是房間內水平位置；本版生成於 floorY 的地面。生怪函數的 y 是腳底，不是左上角。更改倍率只影響之後生成的個體；已存在怪物不會瞬間改 HP。重複套用會避免同一位置的活怪重複產生。

新增一整個房間的正確順序

先備份，在 world.js 或實際注入房間的世界模組定義唯一 id、座標、尺寸、floorY、region；把房間加入 rooms 與 roomById，再加入 edges，配置進出門與 gate。接著更新碰撞挖洞／走廊曲線與生成範圍，重建地形／空間索引快取。最後加入敵人、互動點、存檔識別碼、地圖分類與測試。

新房間必驗：左右兩端可實際進出、上下差距可用當前能力跨越、死亡後能重生、裏層與消逝不會刪掉安全地床、沒有只能瞬移脫困的軟鎖。F9 的「新增覆寫」只選既有房間，不支援以上整套拓樸生成。

09 / 怪物與頭目：從倍率到新的 AI

不用寫 AI 的修改

```
"enemies": {
  "slime": {"hpScale":1.2,"damageScale":0.9,"speedScale":1},
  "charger": {"hpScale":1,"damageScale":1,"speedScale":1.15}
}
```

F9 怪物頁可修改。type 必須存在於 ES9.ENEMIES；slime、charger、archer、scatterer、spider、reflector、mimic 等有效。不要猜一個 crawler id；沒有定義就不會成為新怪物。輸出 HP 可能另受舊區域／精英倍率影響，因此以實際生成後個體為準。

需求	應修改位置／驗收
改基本數值	atlas217_config.enemies；重生新個體確認 HP、攻擊、移動。
改種名與基本行為	js/config.js 的 ENEMIES，以及 game.js／後續更新敵人的覆寫；搜既有 type 找到所有入口。
加新 AI	以 watch → windup → strike → recover 狀態寫，不只換顏色；需要 update 與 render 配套。
新頭目階段	血量門檻、預警、命中判定、收招破綻各自定義；死亡只能結算一次。
新外觀	找到對應 monster family／render 分支與資產 manifest；傳入來源圖和腳底原點。
圖鑑	遇見才解鎖；保留 seen／kills。新種類需可搜尋，未遇見不洩漏完整弱點。

一隻合格精英的最小規格

例如「潮晶礦甲獸」：遠距離只警戒；蓄力 0.8 秒以地面線提示；衝撞期間最多命中一次；衝過後停頓 1 秒；雷系破甲提供額外破勢，但不必靠特定元素才有任何傷害。這是新增精英的設計範例，尚未自動替換原有 charger。

將攻擊預警與判定記錄在同一份 attackPlan，不要畫在 A 位置卻打 B 位置。用 dummy 測玩家攻擊，用會反擊的新怪測逃生；兩者測試目的不同。一般怪的變種名稱多，不代表每種都有獨立 AI 與專屬動畫。

10 / 裝備、製作與升級分支

改配方最安全

F9 完整 JSON → gear 找物品 id → 修改 cost。材料 id 固定使用 echo 殘響、glass 潮晶、dust 時塵。新增永久裝備只需一件，不能重複製作；消耗品可多次製作。F2 會依持有、材料、避難所條件顯示是否可用。

```
{
  "id":"myLongBlade", "name":"試作長刃",
  "slot":"weapon", "icon":"crescent",
  "effect":"lightReach", "value":1.25,
  "description":"輕擊範圍乘 1.25；不增加傷害。",
  "cost":{"echo":8,"glass":3}
}
```

可將此物件加入 gear 陣列，沿用現有效果。不要把 effect 改成未實作的時間停止或無限分身。相同 effect 的裝備目前取第一個匹配，不是自動相乘疊加。修改 value 時，description 不會自動更新，要一起改。

支援的 effect	作用
lightReach / heavyBreak	輕擊範圍／重擊破勢；heavyBreak 的 value 控制破勢，傷害 ×1.12 和時間代價仍在 core 固定。
orbitHit / delayedHeavy	每三次有效攻擊的副射線／重擊延遲追傷。
swapShield / lifesteal	成功換位盾／實傷吸血；有上限與內置冷卻，訓練不可刷補血。
satellite / groundRefill	職業技副砲／落地回充時間倍率。
heal / stability	消耗品回血／降低時空失控；共用 8 秒冷卻。

分支不是只有文案

branches 存二選一的名稱與說明；真正效果在 branch217()、classAttack()、cast216()、field216() 和 swapElement() 等鉤子。新增第三個分支時，必須新增行為、UI、存檔白名單與測試，不能只在 JSON 加選項。現有分支在避難所可免費改，不能藉此重置冷卻或補滿換位。

11 / 換位、世界法則與存檔

容量和回充是兩個不同數字

元素 Lv.1／2／3 對應最多 1／2／3 次。消耗共用，不是十種元素各有三次。空中可以執行合法換位，但不在空中回充；落地穩定 0.20 秒後，每 1.25 秒回復一次。泊岸錨環將 1.25 乘 0.75，仍不能突破容量或空中限制。

swap215.js 負責安全落點與原有交換流程；atlas217_core.js 的 tickSwap215() 是本版最後生效的回充規則。改換位時必須測目標失效、牆內、跨層、空中耗盡、連按 D、換元素後的共用餘額；失敗不得只扣次數或只移動其中一邊。

法則不應只是色調

now/past/future/heavy/invert/elastic/inner/fungal/decay 是有效模式。碰撞、敵人層、重力、平台存續分別接入既有系統。F 既視感是短暫記錄／重播戰鬥，不是任意選一個世界模式常駐，也不應倒回血量、物品或敵人死亡。

存遊戲進度，不是存素材

資料	備份方式
角色進度	Esc → 匯出存檔 JSON。21.7 仍兼容既有 ES216_SAVE 包裝，新增 progress.atlas217。
內容設定	F9 匯出 atlas217_config.js；這不是玩家存檔。
角色圖集／地圖／程式	複製整份專案或以 Git 版本管理。
暫態狀態	攻擊中的計數、內置冷卻、開發判定開關等不是持久存檔主體；重開後會重建。

不要直接刪除 localStorage 解決所有問題：先匯出存檔，確認是版本不相容、瀏覽器拒絕儲存，還是原始碼沒更新。本次自動測試驗證存檔快照含 21.7 數據；about:blank 沙箱環境不代表各瀏覽器跨重開持久化都已驗證。正式發布前需在自己的網址測「存 → 關頁 → 重開 → 匯出 → 匯入」。

12 / 修改介面、圖鑑與教學

目前保留左側區域／任務、下方角色狀態與技能、右側失控資訊的主配置。新版世界圖、工坊與編輯器用深藍底、青線框、金色強調。不要為了像概念圖而把所有字縮成看不清的裝飾。

要改的內容	檔案／方法
地圖卡片與資訊	atlas217_map.js 的 mapInfo217()、selectBiome217()；CSS 的 a-map / a-region 元件。
工坊物品顯示	atlas217_ui.js 的 workshopPanel217()；數值來自 config.gear 和 aState217()。
生態圖鑑	codexPanel217() 讀 xState().codex；搜尋只展開已解鎖內容。
訓練任務	trainingPanel217()；目前計實際輕擊／重擊／挑空／換位／施法，不是完整任務評分系統。
按鍵與說明	bindUI()、helpPanel216() 與原按鍵設定；所有入口要一起更新。
內容表單	atlas217_editor.js 的 body()；讀寫路徑與 ES217.validate() 必須配對。

增加一個訓練關的實作規格

以「水 → 雷 → 空中換位 → 落地」為例：記錄濕潤狀態確實成立、雷傷害確實傳導、D 換位成功、落地回充開始；按鍵有按到但敵人沒受影響不能算完成。用固定訓練對象與重置鍵，成功後顯示是哪一個環節通過。這套逐步評分是後續擴充，現版只有四段說明與命中計數。

響應式與可讀性

桌面先以 1600×900 與 1280×720 檢查；較小視窗允許面板捲動，不把按鈕擠到互相重疊。圖標要附文字，未解鎖／已擁有／冷卻中不能只靠顏色區分。手機觸控沿用舊版入口，沒有宣稱完成所有手機瀏覽器與控制器支援。

後續需加入減少閃光、音量分類、字級與色弱辨識，並移除舊版與新版重複背包入口。音訊與無障礙目前還不是完整驗收項。

13 / GitHub 發布與離線封裝

重建單檔與原始碼版的差別

```
python tools/build_singlefile.py --output PLAY_OFFLINE.html
```

在專案根目錄執行。工具將相對 JS、CSS 和已列入的圖片打入 HTML。執行後再開新產物測，不要誤測舊的 PLAY_OFFLINE.html。修改了圖片但資產清單沒包含時，需同步更新打包收集邏輯。

用 GitHub 網頁上傳

建立或選擇你的儲存庫，先備份原版本。將解壓後內容放在發布來源根目錄，讓 index.html 直接在該層，而不是再多包一層 ESV21_7 資料夾。上傳 js/、data/、assets/、CSS 與 .nojekyll。不要只上傳 ZIP，也不要只上傳 index.html。

在 Settings → Pages 選擇發布來源。簡單做法為 Deploy from a branch，指定實際分支與 /(root)；若選 GitHub Actions，則需使用正確 workflow，避免兩種發布來源混用。發布後由 Pages 的 Visit site 打開，確認網址顯示 21.7.0。

```
git status
git add .
git commit -m "21.7: map, combat, content tools and manuals"
git push
```

每次發布前的核對

檔名大小寫一致；data/atlas217_config.js 是你最後匯出的版本；所有本地路徑使用相對路徑；素材與產物分清；瀏覽器重新整理後 F8 和 F9 可用；在新網址測存檔。不要把帳密、金鑰、私人存檔或未取得授權的素材放進公開儲存庫。

GitHub Pages 提供靜態網站，這份遊戲沒有後端資料庫、房間同步或多人配對。這次交付的是可上傳原始碼與教學，並未替你登入、提交或完成線上部署。

參考：GitHub 官方 Creating a GitHub Pages site，核對日期 2026-10-04。
https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site

14 / 測試、卡頓排查與內容驗收

包內可重的自動測試

```
python -m pip install playwright
python -m playwright install chromium
python tools/run_qa217.py
# 已安裝 Chromium 可指定：
# python tools/run_qa217.py --chromium /path/to/chromium
```

測試使用獨立、一次性的頁面並載入本地內嵌版，不操作你的玩家存檔。reports/ 中保留實際執行結果。兩組分別為沿用行為回歸（85 項，已把空中回充預期改為禁止）與新增功能（82 項）。測試會改測試狀態，勿在正式存檔頁面直接貼入 qa217.js。

驗收主題	不能只看畫面的檢查
攻擊	起手前不扣血、命中一次、超距不命中、牆擋住、跨層不誤傷、取消時序有效。
換位	容量 1/2/3、共用消耗、空中不回充、安全落點、失敗不半套執行。
物品	材料扣一次、滿血不浪費補品、兩件功能裝備上限、訓練不能刷吸血。
資料編輯	非法房間／怪物／效果拒絕；套用不重複堆平台；新怪吃到新倍率。
世界／劇情	法則作用於碰撞、魔物先預警、記憶收集與序章收束條件不能跳過。

卡頓從哪裡查

先測沒有怪、固定一隻怪、連續施法三種場景，分辨 CPU 更新與繪圖負擔。使用瀏覽器 Performance 查看長任務、記憶體與 frame time；不要只憑高階機一眼順暢就承諾所有設備 60 FPS。

現版沿用分塊快取、可視範圍處理，並維持場域 28、延遲隊列 40、效果 70 的上限。不要讓每幀重建所有地圖 DOM、重新 decode 圖片或產生無限召喚物。新平台重建會清掉相關結構索引。limits 部分欄位只是配置紀錄，不代表每個舊模塊都已動態讀取。

人工測試仍需：跨瀏覽器存檔、長時間連續遊玩、每個房間能否走通、視障／色弱辨識、手機觸控、多解析度與正式美術。自動通過不等於完成商用 QA。

優化參考：MDN Optimizing canvas，2026-10-04。
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Optimizing_canvas

15 / 日後怎麼繼續完成

階段	交付與完成條件
一：先完成序章體驗	只鎖定 r00～r11。每房一個記憶點、一種可學機制、至少一條迴路；不用開發控制台也能走到終點。
二：原生角色美術	交付乾淨透明逐格角色、敵人、技能特效；走跑跳攻擊每一格原點一致，輕重可只看剪影辨識。
三：戰鬥與組合	六流派各有一條可穩定完成的連段；三類敵人證明每種裝備有不同用途；確認傷害、破勢和換位預算。
四：關卡垂直切片	完成潮聲海岸 5～8 個精修房間、1 精英、1 頭目、2 謎題、2 回訪捷徑。用同一美術管線完成，不先擴房間數。
五：敘事與養成	高階分支、種族任務、寵物收服、結局條件逐一接存檔；每項都有入口、消耗、失敗條件與可回復狀態。
六：工程整理／發行	整理原型多版本覆寫，統一內容格式與介面，做效能長測、無障礙、授權清單、正式發布流程。

常見問題與解法

症狀	先檢查
改了沒有變	是否只套用記憶體？是否覆蓋 data/ 正確檔案？是否還在開舊單檔？
角色黑底或漂浮	透明通道、anchor、cell、manifest 是否對上；不要用含背景概念圖代替透明圖集。
重擊太慢／自動接錯招	duration/cancel/pulses 與 buffer，裝備是否又追加時間；用 F8 看階段。
地圖畫了但不能走	你改的是美術總覽，還是實體 structures/mask/edges？
怪沒變強	倍率只套新生成個體；檢查 type 拼字與舊區倍率。
手機按不到／文字小	從選單使用觸控入口，檢查面板捲動與 media query；不是將整張桌面畫面縮小就算支援。

交接給下一位開發者時，至少交出：此 ZIP、最新設定檔、最後成功存檔、報錯步驟、正常與異常畫面、目標功能的驗收條件。不要只有一句「美術再像一點」。下一個變更應能指出改哪份資料、哪個行為與哪個測試。